

Contents

1	Preliminares	5
1.1	Conjuntos abstractos	5
1.2	Coálgebras	5
1.3	Objetos decidibles	5
2	El topos de espacios	7
2.1	Motivación y definición o algo así	7
2.2	El subtopos de espacios discretos o decidibles	7
2.3	El concepto de espacio como noción fundamental	7

Introducción

Poner algo que motive a que la gente lea tu trabajo. De preferencia escribir al final, para saber qué es exactamente lo que estás tratando de promocionar.

Chapter 1

Preliminares

1.1 Conjuntos abstractos

En esta sección debes escribir los axiomas elementales de la categoría de conjuntos. También estaría bien que esté la discusión sobre su relación con ZFC.

1.2 Coálgebras

Dar aquí la definición de coálgebra. Notar que estas siempre tiene un funtor que olvida. Luego, decir cómo es la coálgebra libre generada por un objeto y mostrar que el libre es adjunto izquierdo del funtor que olvida.

Esto debe terminar con la demostración de $\mathcal{E}_C$ es un topos.

1.3 Objetos decidibles

Dar aquí las propiedades de decidibles que tienen que no usan a la categoría $\mathcal{M}$. Esto es que los subobjetos de decidibles son decidibles y que el terminal y el objeto de números naturales lo son. Con esto las cosas de naturales también estarán aquí.

Si puedes escribe algunas propiedades más de los artículos de decidibles que comentamos al principio.

Chapter 2

El topos de espacios

2.1 Motivación y definición o algo así

Escribir aquí los axiomas que harán que consideremos que un topos sea considerado una categoría de espacios. Decir que estos axiomas están motivados por lo que cumple el topos de la geometría diferencial sintética.

2.2 El subtopos de espacios discretos o decidibles

Obtener al subtopos $\mathcal{M}$ y los dos funtores adjuntos Γ y Δ . Con esto desde la proposición 2.24 en adelante estará en este capítulo.

2.3 El concepto de espacio como noción fundamental

En esta parte mostrar que $\mathcal{M}$ satisface los axiomas elementales de la categoría de conjuntos. Concluir que la noción de conjunto es derivada de la de espacio.